Introdução a conjuntos

Fundamentos Teóricos da Computação

Professor Daniel da Silva Souza
Ciência da Computação / Engenharia de Software
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa – IDP

Introdução

Nesta seção, estudaremos a estrutura discreta fundamental sob a qual todas as outras estruturas discretas são construídas: ***o conjunto***.

O que os seguintes objetos têm em comum?

- um grupo de pessoas
- um rebanho de animais
- um buquê de flores
- uma dúzia de ovos

- é uma *coleção*, *sem repetições* e *sem* qualquer *ordenadação*, de *objetos* denominados ***elementos*** ou membros do conjunto
- ***elemento***: pode designar um *objeto concreto* ou *abstrato*
  - diz-se que os elementos *pertencem* ao conjunto

Definição de conjunto

É uma *coleção* de *zero ou mais objetos* distintos, chamados de *elementos* do conjunto, os quais *não* possuem qualquer *ordem* associada.

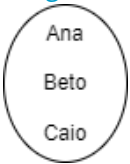
Exemplos de conjuntos

As vogais a, e, i, o e u
Os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
Todos os brasileiros
Os números pares 0, 2, 4, 6, $\ldots$
O personagem *Snoopy*, a letra a, a *baía da Guanabara* e o *Pelé*
Conjunto pode ser definido listando todos os seus elementos por propriedades declaradas um conjunto não necessariamente é constituído por objetos que compartilham mesmas características/propriedades

Representação de conjutnos

Os conjuntos podem ser representados de diversas formas, dentre elas:

- *listar seus elementos*, separados por *vírgula*, entre *chaves*:
  - {Ana, Beto, Caio}
  - {Caio, Beto, Ana}
- *por propriedades* declaradas (leis de formação): $S = \{x|p(x)\}$
  - $\{x \in \mathbb{Z} | -2 < x < 5\}$ (discreto/*finito*)
  - $\{x \in \mathbb{R} | -2 < x < 5\}$ (*infinito*, por quê?)
- *Diagrama de Venn*:



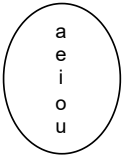
Representação de Conjuntos

Denotação por extensão

- definição *listando todos* os seus *elementos*
  - em *qualquer ordem*
  - *separados* por vírgula
  - *entre chaves*

$$Vogais = \{a, e, i, o, u\}$$

- *Vogais* denota o conjunto $\{a, e, i, o, u\}$



Representação de Conjuntos

Denotação por compreensão

- definição *por prioridades*

$$\text{Pares} = \{n \mid n \textit{ é um número par}\}$$

O conjunto de todos os elementos n, tal que n é um número par.

- *forma geral* da definição de um conjunto *por prioridades*

$$\{x|p(x)\}$$

- se a é elemento do conjunto, $p(a)$ é verdadeira

$$\text{B} = \{\text{x} \mid \text{x } \textit{é brasileiro}\}$$

- *Pelé* é elemento de B e *Bill Gates* não é elemento de B.

Representação de Conjuntos

Qualquer conjunto pode ser definido por comreensão
Frequentemente é coneveniente especificar de outra forma

- Dígitos $= \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$
- Pares $= \{0, 2, 4, \ldots\}$
  - *elementos omitidos* podem ser facilmente *deduzidos* do *contexto*

Exemplos:
Sequências de duas Vogais = {aa, ae, ai, ao, au, ea, ee, ei, eo, eu, . . . , ua, ue, ui, uo, uu}

$\{x | x = y^2$ sendo x e y um número inteiro$\}$

- corresponde ao conjunto {1, 4, 9, 16, . . . }

Conjutnos finitos e infinitos

Um conjunto pode possuir um número *finito* ou *infinito* de *elementos*

- conjunto *finito*
  - $\emptyset$
  - Vogais $= \{$a, e, i, o, u$\}$
  - $\{$snoopy, a, Pelé$\}$
  - A $= \{x \in \mathbb{N} | x > 0$ e $x < 4\}$
  - B $= \{x | x$ é brasileiro$\}$
- conjunto *infinito*
  - $\mathbb{Z}$
  - $\mathbb{R}$
  - $\{x \in \mathbb{Z} | x \geq 0\}$
  - $\{x \in \mathbb{R} | 0 < x < 1\}$ (*justifique*)
  - Pares $= \{y | y = 2x$ e $x \in \mathbb{N}\}$

Pertinência

- a é elemento do conjunto A

$$a \in A$$

a pertence ao conjutno A

- caso contrário

$$a \notin A$$

a não pertence ao conjutno A

- Exemplos de pertinência:
  - Vogais = {a, e, i, o, u}

$$a \in Vogais \qquad h \notin Vogais$$

  - B = {x | x *é brasileiro*}

Pelé $\in B$ Bill Gates $\notin B$

Continência

Continência nos permite intriduzir dois conceitos:

- *subconjunto*
- *igualdade entre conjuntos*

Continência

Se A e B são conjuntos, A é chamado de *subconjunto* de B, sse cada elemento de A também também forem elementos B.

Simbolicamente:

$$\forall x, \text{ se } x \in A, \text{ então } x \in B$$

- se A está contido em B

$$A \subseteq B$$

- então B contém A

$$B \supseteq A$$

- caso contrário,
  A não está contido em B assim como B não contém A

$$A \not\subseteq B \quad B \not\supseteq A$$

Subconjunto próprio

Se A e B são conjuntos, A é *subconjunto próprio* de B, sse cada elemento de A está em B mas *existe pelo menos um* elemento de B que *não está* em A.

$$(\forall x \in A)(x \in B) \wedge (\exists y \in B)(y \notin A)$$

Assim, podemos dizer: $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B$ *e* $A \neq B$

Exemplos

- $\{a, b\} \subseteq \{b, a\}$
- $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$
- $\{a, b\} \subset \{a, b, c\}$
- $\{1, 2, 3\} \subseteq \mathbb{N}$
- $\{1, 2, 3\} \subset \mathbb{N}$
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- $\emptyset \subseteq \{a, b, c\}$
- $\emptyset \subset \{a, b, c\}$
- $\emptyset \subseteq \mathbb{N}$
- $\emptyset \subset \mathbb{N}$

Conjuntos Iguais

A e B são conjuntos iguais sse possuem os mesmos elementos

$$A = B \text{ se e somente se } A \subseteq B \text{ e } B \subseteq A$$

Exemplos de igualdade entre conjuntos:

- $\{1, 2, 3\} = \{x \in \mathbb{N} | x > 0 e x < 4\}$
- $\mathbb{N} = \{x \in \mathbb{Z} | x \geq 0\}$
- $\{1,\ 2,\ 3\} = \{\ 3,\ 3,\ 3,\ 2,\ 2,\ 1\}$
  - $\{1,\ 2,\ 3\} \subseteq \{\ 3,\ 3,\ 3,\ 2,\ 2,\ 1\}$
  - $\{\ 3,\ 3,\ 3,\ 2,\ 2,\ 1\} \subseteq \{1,\ 2,\ 3\}$

Conjunto vazio $\varnothing$

Conjunto vazio: $\varnothing$
É o conjunto *sem elementos*: $\{\ \}$
Exemplos:

- conjunto de todos os brasileiro com *mais* de *300 anos*
- conjunto de todos os *números simultaneamente pares* e *ímpares*

Conjunto vazio

Teorema: Um conjunto com nenhum elemento é um subconjunto de cada conjunto. Em outras palavras, se ø é um conjunto com nenhum elemento e A é um conjunto qualquer, então $ø \subseteq A$.

Prova (por contradição):

- Suponha que não. Suponha que exista um conjunto ø com nenhum elemento e um conjunto A tal que $ø \nsubseteq A$. [Deve-se deduzir uma contradição.]
- Neste caso, deve haver um elemento de ø que não é um elemento de A [pela definição de subconjunto] . Mas não pode haver tal elemento já que ø não tem nenhum elemento. Isto é uma ***contradição***.
- $\therefore$ A suposição que existem conjuntos ø e A, onde ø não tem nenhum elemento e $ø \nsubseteq A$ é F e o teorema é V.

Conjunto Unitário

Constituído por um *único elemento*
Exemplos:

- Conjunto constituído pelo jogador de futebol *Pelé*
- $A = x$

Conjunto Universo (U)

- *contém todos* os *conjuntos* considerados
  - define o "contexto de discussão"
  - portanto, não é um conjunto fixo
- normalmente denotado por U
- definido o conjunto universo, para qualquer conjunto A

$$A \subseteq U$$

Pertinência x Continência

É importante distinguir claramente entre pertinência e continência Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, \emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}$

- $\{1\} \notin A$
- $\emptyset \in A$
- $\{a\} \in A$
- $\{b, c\} \in A$
- $\{1, 2, 3\} \notin A$
- $\emptyset \subseteq A$
- $\{1\} \subseteq A$
- $\{1, 2, 3\} \subseteq A$